

摘要：

SemiAnalysis最新小作文披露，英伟达Kyber NVL144机架因PCB中板制造瓶颈延迟，NVL576也因CPO量产挑战面临不确定性。这两项互联技术被视为英伟达性能护城河的核心支柱，如今反成推进障碍，叠加4芯片版Rubin Ultra取消，英伟达规模扩展优势出现裂缝。AMD与谷歌或借机追赶，高端PCB供应链亦将承压。

7月6日上午，半导体行业研究机构SemiAnalysis在X平台（原推特）发布六条连续推文，披露英伟达Kyber NVL144机架架构遭遇重大延迟及多项取消决定。消息在盘前引发市场关注。

SemiAnalysis直言：“重大延迟：就在黄仁勋于GTC展示Kyber NVL144仅三个月后，该产品遭遇重大挫折，延迟超过12个月，推迟至2028年。”



SemiAnalysis
@SemiAnalysis_



翻译自 英语 显示原文

巨大延误：就在 Jensen 在 GTC 上演示 Kyber NVL144 仅 3 个月后，它就遭遇了重大挫折，并被推迟了超过 12 个月，将其推迟至 2028 年。下面，我们解释了 Kyber 为什么遭遇巨大延误，以及为什么 NVIDIA 的 NVL72x2 背靠背机架架构也被取消，从而使 Rubin Ultra 的扩展领域受到限制。👉 1/6

评价此翻译：



上午5:00 · 2026年7月6日 · 25.6万 查看

PCB中板：卡住Kyber的那块板子

SemiAnalysis分析，Kyber NVL144延迟的直接原因，指向一块关键硬件——PCB中板（Midplane），英伟达官方也称其为“正交背板”（Orthogonal Backplane）。

该机构说道：“Kyber NVL144机架架构已延迟至2028年，因为PCB中板在制造工艺上仍面临重大挑战。NVL576 通过 CPO 在 NVSwitches 之间连接 8x Oberon 机架，也很可能因当前 CPO 挑战而推迟或限制在小批量生产。”

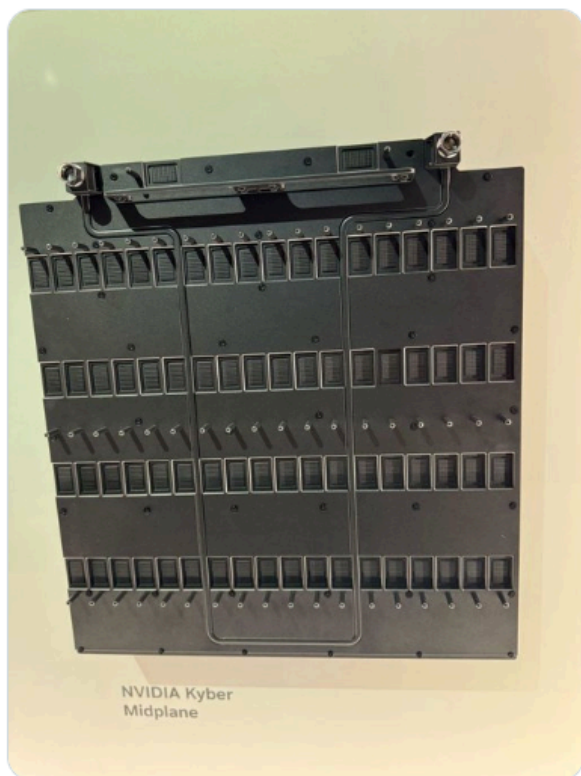
黄仁勋在今年3月GTC大会上展示的那块灰色板子，正是Rubin Ultra（Kyber架构）机柜的正交背板。它的作用是实现计算托盘与交换托盘之间的90°垂直互联——计算托盘垂直插入，通过这块中板与后部交换托盘实现板对板直连，彻底消除传统线缆丛林。

这块板子的制造难度极高。据上述技术分析，该背板采用M9级覆铜板+石英布（Q布）+PTFE混合材料，层数达78层（由3块26层板压合而成），线宽线距 $\leq 25\mu\text{m}$ ，以满足448G+ SerDes速率下的超高速信号完整性要求。



SemiAnalysis @SemiAnalysis_ · 3小时

Kyber NVL144 rack architecture has been delayed to 2028 as the PCB midplane remains challenging from a manufacturability standpoint. NVL576, which connects 8x Oberon racks over CPO between the NVSwitches, is also likely delayed or restricted to small volumes given the current challenges with CPO. 2/6



4

3

57

1.8万

1.8万

为什么非用这块板不可？据技术分析，Rubin Ultra NVL144机架需在单域内连接144颗GPU，若沿用铜缆方案，需要超过2万根线缆，重量增加30%以上且信号衰减严重。正交背板是在当前技术条件下少有的可行方案。

替代方案NVL72x2也已取消

面对Kyber的制造困境，英伟达曾尝试开发一个过渡方案——NVL72x2背靠背机架架构。

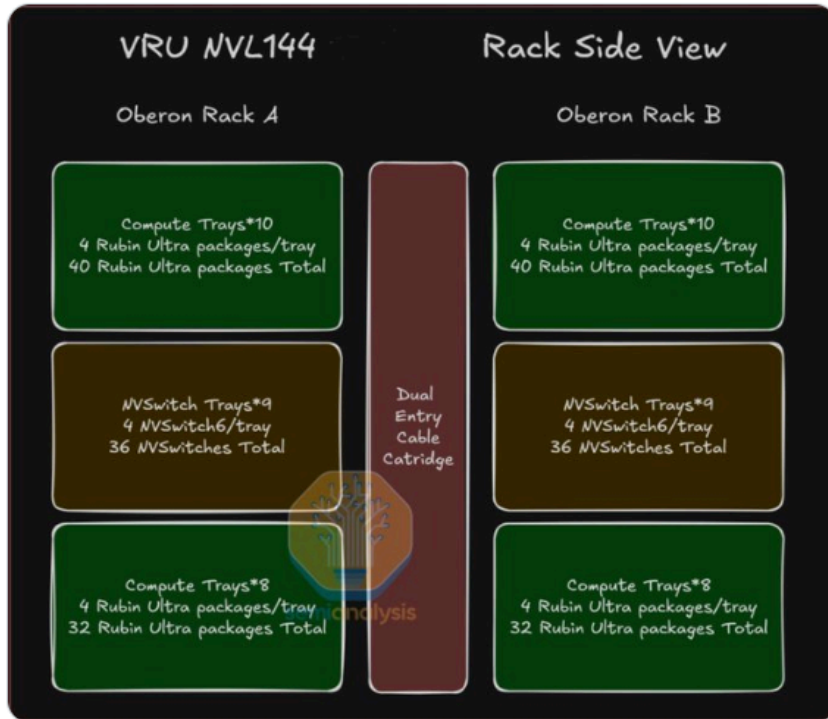
据SemiAnalysis，该方案的设计思路是将两个Oberon机架背靠背放置，通过纯铜NVLink扩展规模域，以此绕开Kyber中板的制造难题。

然而，这一方案最终也未能落地。SemiAnalysis称，NVL72x2“因云服务商和超大规模数据中心运营商对其奇特设计和繁重运维负担的强烈反对而被取消”。



显示翻译

NVL72x2 back-to-back rack architecture was the new proposed architecture NVIDIA was developing as an alternative to Kyber. It was designed to increase the pure-copper NVLink scale-up world size by placing two Oberon racks back-to-back. However, it has since been cancelled due to heavy pushback from CSPs and hyperscalers over its odd design and heavy operational burden. 3/6



上午5:00 · 2026年7月6日 · 1.6万 查看

两条路都走不通，英伟达在Rubin Ultra的规模扩展上陷入阶段性空白。

NVL576同样承压，CPO挑战不容忽视

延迟的不只是Kyber NVL144。SemiAnalysis同时指出，NVL576——通过CPO（共封装光学，Co-Packaged Optics）连接8个Oberon机架的更大规模系统——“鉴于CPO当前面临的挑战，也可能延迟或仅限于小批量出货”。

CPO是英伟达在Rubin Ultra阶段首次引入规模扩展网络的光学互联技术。据SemiAnalysis此前于2026年3月发布的研报，NVL576的设计方案是：机架内部保持铜缆扩展，机架之间通过CPO连接NVSwitch，形成两层全互联网络。

但CPO本身的量产成熟度仍是变量。SemiAnalysis在研报中明确指出，CPO NVSwitch要到Feynman一代才会正式就绪。

显示翻译

As the NVIDIA roadmap indicates, CPO NVSwitch will not be available until Feynman. As a result, NVIDIA currently has no proven solution to expand the scale-up world size for Rubin Ultra, leaving a gap for competitors like AMD MI500X or TPUv8i Broadfly to gain scale-up advantages over Rubin Ultra. 4/6

上午5:00 · 2026年7月6日 · 1.5万 查看

Rubin Ultra本体也缩水：4芯片版被取消

与上述延迟消息同步披露的，还有一项产品层面的重要变化。

SemiAnalysis称，4计算芯片版Rubin Ultra已被取消，“仅保留规模较小的2计算芯片版Rubin Ultra，其实际性能约为4芯片版的一半”。

这意味着，即便Kyber机架最终如期交付，单机架的算力天花板也已大幅下调。

对此，SemiAnalysis表示，英伟达将通过“大幅增加Oberon Rubin机架和Oberon Rubin Ultra机架的销售”来弥补这一缺口。

显示翻译

This news also comes as the 4-compute-die Rubin Ultra has been cancelled, leaving only the smaller 2-compute-die Rubin Ultra, which will deliver roughly half the real-world performance of the 4-die Rubin Ultra. 5/6

上午5:00 · 2026年7月6日 · 1.8万 查看

竞争窗口：AMD和谷歌或受益

规模扩展域的空白，直接影响英伟达在大规模训练场景下的竞争地位。

SemiAnalysis指出：“英伟达目前没有经过验证的解决方案来扩展Rubin Ultra的规模扩展域，这为AMD MI500X或TPUv8i Broadfly等竞争对手在规模扩展能力上超越Rubin Ultra留下了空间。”

按照英伟达现有路线图，CPO NVSwitch要到下一代Feynman平台才会出现。在此之前，Rubin Ultra的规模扩展上限受到约束。

SemiAnalysis在推文末尾提示，上述延迟和取消决定对内存、PCB及ODM供应链均有影响。

Kyber中板的制造难题，直接指向高端PCB供应商的技术瓶颈。该中板所需的78层超高密度PCB、M9级覆铜板及PTFE混合材料，代表了当前PCB制造工艺的极限水平。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

写评论

请发表您的评论



表情



图片

发布评论

7 条评论



Brown.Ng

2小时前 中国香港

做空机构给你出了多少钱？



0



回复



MobileUser7805

6小时前 中国广东省

建议SemiAnalysis改名为SemiAnal



0



回复



MobileUser5800

6小时前 中国湖北省

回复 **MobileUser7805**：

改成semi enema



0



回复



MobileUser3943

7小时前 中国广东省

这货是专门为做空英伟达做空硬科技而生的吗？



0



回复



MobileUser6969

VIP会员

9小时前 中国重庆

那今天开盘就要涨哦，做空我岂不是涨了就跑



0



回复



Kingsman369

9小时前 中国上海

Semianalysis已经没有公信力了，之前发报告看空CPO，6月底发了ETF，买的就是之前报告中看空的标的



1



回复

